

「SFMOI」 Round II 讲评

Watersphere

Luogu

October 3, 2025

闲话 & 致谢

本场比赛作为 SFMOI 团队的第二场月赛，距离举办「SFMOI」Round I（2024.10.02）间隔了一年零一天。

本场比赛或许体感难度较低，可以给大家体验 AK div1 & div2 的快感。

感谢 Isj2009 对 F 题的加强提供思路以及代码，以及作为独立验题人验了一整场的题目。

感谢出题组，验题组，审核员的共同努力与协作。

Description

idea by Watersphere

给你一个长为 n 的数组 a , 点集 $S = \{(a_i, a_j) | 1 \leq i, j \leq n\}$, 从中选取最多 k 个点使得覆盖选出的所有点的最小覆盖矩形面积最大, 输出最大面积。

$1 \leq n, k \leq 5 \times 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

Subtask 1-3

设点集横坐标集合为 X , 纵坐标集合为 Y , 则最小覆盖矩形的大小为 $(\max Y_i - \min Y_i) \cdot (\max X_i - \min X_i)$ 。

将 a 从小到大排序。可以发现, 当仅选出两个点时, 选 (a_1, a_1) 和 (a_n, a_n) 即可包含所有处于 S 中的点, 所以 $k \geq 2$ 时答案为 $(a_n - a_1)^2$, 否则答案为 0。

也可以不排序, 直接找最小值和最大值即可。

复杂度 $O(n \log n)$ 或 $O(n)$ 。

Description

idea by Watersphere

从圆的任意一点 A 射出一条光线，角度为其与圆在 A 点的切线的夹角 x ，每一次反射都为镜面反射，法线为圆心和反射点的连线，请求出光线反射多少次之后会第一次回到点 A 。

$$x = \frac{p}{q}^\circ.$$

$$1 \leq T \leq 2 \times 10^5, \quad 0 < x \leq 90, \quad 1 \leq p, q \leq 10^{15}.$$

Subtask 1-5

设光线第 i 次反射的反射点为 p_i , $p_0 = A$, 圆心为 O 。

$\forall 1 \leq i$, $\angle Op_{i-1}p_i = \angle Op_i p_{i-1} = \angle Op_i p_{i+1}$, 可知所有入射角与所有反射角均相等, 且等于 $90 - x$, 设为 α 。

相邻两个反射点与 O 连线的圆心角 $\angle p_{i-1}Op_i = 180 - 2\alpha = 2x$, 可知所有符合上述定义的圆心角均相等, 设为 β 。

问题转化为一个点初始位于 A , 每次旋转圆心角大小为 $\beta = 2x$, 旋转 n 次之后第一次回到 A , 求 $n - 1$ 的数值。

由上述描述有，求最小的 n 满足 $\exists k \in \mathbb{Z}, 2nx = 360k$ 。

我们发现 n 是 $2x$ 和 360 的最小公倍数除以 $2x$ ，即

$$n = \frac{\text{lcm}(\frac{2p}{q}, 360)}{\frac{2p}{q}} = \frac{\text{lcm}(2p, 360q)}{2p} = \frac{360q}{\text{gcd}(2p, 360q)}$$

辗转相除法计算即可，复杂度 $O(T \log V)$ 。

Description

idea by Watersphere

T 组数据，对于每组数据，给定 n ，求

$$\sum_{x=1}^n \left\lfloor \frac{x^2}{n} \right\rfloor + \lfloor \sqrt{nx} \rfloor$$

答案对 $10^9 + 7$ 取模。

$1 \leq T \leq 1000$, $1 \leq n \leq 10^{18}$ 。

Subtask 1-5

结论题，通过打表以及肉眼观察的能力，可以知晓 Subtask 2-3 与正解的结论，这里考虑去变形以及证明结论。
结论如下：

$$\sum_{x=1}^n \left\lfloor \frac{x^2}{n} \right\rfloor + \lfloor \sqrt{nx} \rfloor = n^2 + \sum_{x=1}^n [n \mid x^2]$$

Proof.

令函数 $f(x)$ 为 1 当且仅当 x 是完全平方数，否则为 0。

考虑按照 $\left\lfloor \frac{x^2}{n} \right\rfloor$ 的值分段，则

$$\sum_{x=1}^n \left\lfloor \frac{x^2}{n} \right\rfloor = \sum_{y=0}^n y \sum_{x=1}^n \left[\left\lfloor \frac{x^2}{n} \right\rfloor = y \right]$$

$$\sum_{x=1}^n \left[\left\lfloor \frac{x^2}{n} \right\rfloor = y \right] = \left\lfloor \sqrt{n(y+1)} \right\rfloor - \left\lfloor \sqrt{ny} \right\rfloor - f(n(y+1)) + f(ny)$$

考虑 $-f(n(y+1)) + f(ny)$ 的意义，即为将所有 ny 为平方数的情况的贡献加 1，即贡献加 $\sum_{x=1}^n [n \mid x^2]$ 。于是将其移到后面计算。



设 $a = \sum_{x=1}^n [n \mid x^2]$, 此时有 $n = a^2 \times b$, 考虑到 $\min(a, b) \leq n^{\frac{1}{3}}$, 直接枚举即可, 复杂度 $O\left(Tn^{\frac{1}{3}}\right)$, 可以通过 Subtask 4。

考虑还有一个更优的做法, 就是只枚举质数干一遍分解 a 或 b 质因数的活, 效果一样, 复杂度 $O\left(\frac{Tn^{\frac{1}{3}}}{\ln n}\right)$, 可以通过。

Description

idea by waauto

长为 n 的排列 a , q 次询问, 每次询问给出参数 l_i, r_i , 询问有多少个下标 $j \in [l_i, r_i]$ 满足 a_j 位于 $[l_i, j]$ 的前 k 小元素中。

$$1 \leq k \leq n \leq 10^6, 1 \leq q \leq 10^6, 1 \leq a_i \leq n。$$

Subtask 2

注意到贡献区间具有一定单调性，我们可以对于每个 i 找到最左端的贡献 l ，当 k 较小且 a 序列随机生成的时候可以暴力找到，若按照值的顺序插入维护列表可能会有更优秀的实际情况，此时配合一次扫描线去寻找答案。

期望得分 30 – 50 分。

Subtask 3

火箭配毛毛虫。从左往右开始插入每一个值，想象自己有一个下标为权值数组，数组每个位置存该权值出现的下标（还没出现下标设置为 0），对于插入一个新点后的最左端贡献位置查询相当于一个区间第 k 大，可以使用树套树或者整体二分维护。

期望得分 50 分，这个方法同样适用于非排列，可拓展性更大。

Subtask 4

由于这个题是一个排列，不妨考虑按照值的大小依次插入每个数，对于一个位置 i 找到最前面的位置 l ，就相当于找到一个最小的 l 使得 $[l, i]$ 的和是 k ，使用树状数组倍增或者线段树二分进行预处理，然后再扫描线去对于答案求解即可，如果先二分再树状数组有可能无法通过。

期望得分 100 分。

Description

idea by Watersphere

一个 n 行 m 列的网格。敌方某支部队位于左上角 $(1, 1)$ 处，我方大本营位于右下角 (n, m) 处，我方 k 门迫击炮的覆盖范围是矩形，对于每个正整数时刻 $t < n + m - 2$ 你可以对每门迫击炮矩形与 $x + y - 2 = t$ 的交设立障碍，一次代价为矩形内部格点数，使得最终敌方无法通过只向下和向右行动和不碰到障碍到达大本营，在此前提下最小化总代价。

- $1 \leq n, m, k \leq 10^3, 1 \leq x_{l_i} \leq x_{r_i} \leq n, 1 \leq y_{l_i} \leq y_{r_i} \leq m;$
- $2 \leq \max(n, m);$

Subtask 1-3

Subtask 1: 暴力枚举每个迫击炮每个时刻是否开火, 然后 DP 检查, 由于 $n + m - 2$ 时刻一定不开火, 总复杂度 $O(2^{k \cdot (n+m-3)} knm)$ 或 $O(2^{k \cdot (n+m-3)} nm)$

Subtask 2: 只需考虑能否阻拦所有路径, 分类讨论计算一下贡献即可。

Subtask 3: 忽略只包含 $(1, 1)$ 和 $(1, m)$ 的迫击炮之后, 取剩下的迫击炮炮弹消耗量最小值即可。

Subtask 4

考虑怎么实现上述题面，发现这个问题很类似最小割问题，可以预处理每个迫击炮区间的每条斜线，考虑从斜线左下角向斜线右上角再往右上角一格连一条边权为该迫击炮的代价的有向边。

又因为可能有两边不是首尾相连但仍然可以阻拦敌方的情况，这时候设前一条边的尾坐标为 (x_t, y_t) ，后一条边的首为 (x_h, y_h) ，则这两条边可以阻拦敌方的条件是 $x_t \leq x_h, y_t \geq y_h$ ，于是可以对于每个网格上的格点 (x, y) 向所有满足 $x \leq x_h, y \geq y_h$ 的点 (x_h, y_h) 各连接一条边权为 0 的有向边来实现。

对于起点，可以向 $\{(x, 1) | 1 \leq x \leq n\} \cup \{(n, y) | 1 \leq y \leq m\}$ 连有向零权边。对于终点，可以从 $\{(0, y) | 1 \leq y \leq m\} \cup \{(x, m+1) | 0 \leq x \leq n\}$ 向终点连有向零权边。

有个细节是经过 $(1, 1)$ 与 (n, m) 是非法的，应该把这两个点删掉，最小代价即为最短路。对于输出方案，最短路经过的边属于的迫击炮在该边代表的时刻开火。

n, m, k 同阶，总边数为 $n^2 m^2$ ，时间复杂度为 $O(n^2 m^2 \log n^2 m^2)$ 。

同时这个 Subtask 也是给一些高复杂度做法，以及神秘优化建图方法。

Subtask 5

我们发现 (x, y) 向所有满足 $x \leq x_h, y \geq y_h$ 的点 (x_h, y_h) 各连接一条边权为 0 的有向边的边数太多了，于是可以转化为所有 (x, y) 分别向 $(x, y-1)$ 和 $(x+1, y)$ 连一条边权为 0 的有向边，和上面建图方式是等价的，总边数为 $nm + k(n+m) = O(n^2)$ 。

时间复杂度为 $O(n^2 \log n^2)$ 。

Description

idea by Watersphere

你拥有一片 N 行 N 列的网格战场，你现在需要构造 N 门迫击炮的参数 xl_i, yl_i, xr_i, yr_i ，此时第 i 门迫击炮炮火覆盖范围是以 $(xl_i - 0.5, yl_i - 0.5)$ 为左上角， $(xr_i + 0.5, yr_i + 0.5)$ 为右下角的矩形。

定义该游戏的难度系数 T 为玩家使得该游戏胜利所需要的最少炮弹消耗量（此处定义见 E1），玩家无法胜利时 $T = 0$ 。

对于每个不同的 N 会拥有一个阈值 K ，你的得分将与 T 成正比。

最严格的限制为 $N = 1000, K = 3 \cdot 10^8$ 。

Subtask 1

在 Part1 Solution 中的观察与转化这里不再赘述, 下面用迫击炮的四个参数构成的四元组 (xl, yl, xr, yr) 来表示一个迫击炮。多余的迫击炮可以设置为 $(1, 1, 1, 1)$ 或 (N, N, N, N) , 根据题意没有任何影响。

发现有 $K = N^2$, 那么这里有两种构造方案, 第一种是构造 $(1, 1, N, N)$, 第二种是 $(1, x, N, x)$ 或 $(x, 1, x, N)$, $1 \leq x \leq N$, 证明显然。

Subtask 2-6

上面的两种方案面积一个为 N^2 一个为 N ，但是他们的贡献却是一样的！这引发我们的思考，在不考虑其它矩形的影响下，单独一个矩形的贡献随着它的形状是怎么改变的。

设 $n = xr - xl + 1, m = yr - yl + 1$ ，不妨让 $n \geq m$ 。

在 Part1 我们知道，对于这个单独的矩形，要让它变得无法通过，就要用尽可能少的斜线覆盖所有通过它的路径，每条斜线的代价为矩形面积。稍微观察加计算，一个矩形的总代价就是 $\lceil \frac{n}{m} \rceil \times nm = O(n^2)!$

这个结论说明，单独矩形的总代价和短边 m 的长度几乎无关！

考虑到如果有多个矩形重叠，他们的代价将变得难以判断，于是考虑没有矩形重叠的情况。此时我们想让尽可能多的 $n = O(N), m = 1$ 发挥用处，因为他占地少，代价不变。

稍微手玩一下就能获得一些得分不错的构造，下面直接展示 std 的构造：

在图里，每隔 2 个单位距离就有一个 $(2, x, N-1, x)$ ，这个矩形长为 $N-2$ ，宽为 1，于是每一个代价为 $O(N^2)$ 。它们之间的一个上一下的两个小正方形起到将最短路径从上方拉到下方（感性理解一下）的作用，于是每个矩形都能几乎跑满，忽略小正方形的贡献，总的贡献为 $O(N^2 \cdot \frac{N}{3}) = O(\frac{N^3}{3})$ ，在 $N = 1000$ 时 T 约为 3.31×10^8 ，可以通过。

Description

idea by Watersphere

n 个点的环，顺时针编号为 1 到 n 。你初始来到 1 号节点，有一本日记本，按顺时针方向在环上绕圈，每到一个节点（包括初始 1 号节点）行动依次如下：

- 如果该节点是 1 号节点，将日记本上的记录清空。
- 接着，如果该节点已经是【完美的节点】，跳过下面的步骤。
- 否则在日记本上记录该节点，并且如果在记录前或后满足日记本上美好的回忆和不好的回忆的节点数相等，则标记该节点为【完美的节点】。

定义一轮删除为走一圈 1 到 n 的回忆节点，则 f_S 为最少走 f_S 轮之后所有节点都是【完美的节点】。

你要求出对于所有不同的 S , f_S^k 的和，对 998244353 取模。

$$1 \leq n, k \leq 3 \times 10^7。$$

Subtask 1-2

对于一个状态 S ，将 $+$ 看成 1 ， $-$ 看成 -1 ，做一次前缀和得到数组 a ，则 $f_S = \max_{i=1}^n |a_i|$ 。证明考虑画出折线图，每轮走完后 $\max_{i=1}^n |a_i|$ 都会比走这一轮之前少 1 。

Subtask 1: 枚举所有状态，做一轮前缀和得到绝对值最大值并快速幂求出 k 次方加到答案即可，时间复杂度 $O(2^n n)$ 。

Subtask 2: 设 $dp_{i,j,k}$ 表示考虑了前 i 个节点，前缀和为 j ，前缀和绝对值的最大值为 k 的方案数，有：

- $dp_{0,0,0} = 1$
- $dp_{i,j,\max(k,|j|)} = dp_{i-1,j-1,k} + dp_{i-1,j+1,k}$

时间复杂度 $O(n^3)$ 。

Subtask 3

如果 Subtask 2 的做法常数非常小或许可以过掉这一档。

我们直接考虑算出每一种 f_S 的方案数，然后累加进答案。可以先获得 B_t 表示前缀和绝对值最大值 $\leq t$ 的方案数，然后做一遍差分即可获得答案数组。

建立平面直角坐标系，假设在点 (x, y) ，则 $x + y$ 表示节点编号， $y - x$ 表示前缀和，那么从 (x, y) 出发下一步可以走到 $(x + 1, y)$ 或 $(x, y + 1)$ 。

考虑计算 B_t ，它的意义是从 $(0, 0)$ 出发，走到 $\forall \lfloor \frac{n-t}{2} \rfloor + 1 \leq i \leq \lfloor \frac{n+t-1}{2} \rfloor, (i, n-i)$ ，不碰到 $y = x + t + 1$ 或 $y = x - t - 1$ 的方案数量。

把 B_t 意义改为不碰到 $y = x + t$ 或 $y = x - t$ 的方案数量，方便计算。计算 B_t 是一个经典格路计数问题，可以使用反射容斥来求解，具体不多赘述。

设 $f(n, m, l, r)$ 表示从 $(0, 0)$ 出发走到 (n, m) 不碰到 $y = x + l$, $y = x + r$ 的方案数，默认 $l < 0 < r$ 。

由反射容斥得到

$$f(n, m, l, r) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \binom{n+m}{n-k(r-l)} - \binom{n+m}{n-k(r-l)+r}$$

$$\begin{aligned}
 B_t &= \sum_{i=\lfloor \frac{n-t}{2} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{n+t-1}{2} \rfloor} f(i, n-i, -t, t) \\
 &= \sum_{i=\lfloor \frac{n-t}{2} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{n+t-1}{2} \rfloor} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \binom{n}{i-2kt} - \binom{n}{i-2kt+t}
 \end{aligned}$$

有效的 k 的数量级为 $\lfloor \frac{n}{t} \rfloor$ ，所以求一个 B_t 的复杂度是 $O(t \cdot \frac{n}{t}) = O(n)$ ，总复杂度 $O(n^2)$ 。

Subtask 4-5

发现两个组合数结构相似，我们只研究其中一个即可

$$B_t = \sum_{i=\lfloor \frac{n-t}{2} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{n+t-1}{2} \rfloor} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \binom{n}{i-2kt}$$

交换求和下标得

$$B_t = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{i=\lfloor \frac{n-t}{2} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{n+t-1}{2} \rfloor} \binom{n}{i-2kt}$$

设 $C_m = \sum_{i=0}^m \binom{n}{i}$, 可以通过预处理阶乘 $O(n)$ 求出 C 数组。

$$B_t = \sum_{k \in \mathbb{Z}} C_{\lfloor \frac{n+t-1}{2} \rfloor - 2kt} - C_{\lfloor \frac{n-t}{2} \rfloor - 2kt}$$

请特别注意边界, 这样求 B_t 的复杂度就被降至 $O(\frac{n}{t})$, 总复杂度为调和级数 $O(n \log n)$ 。

$k = 1$ 可能可以使用推式子做到 $O(n)$, 这部分没有仔细研究。

Subtask 6-7

Subtask 6: 这部分给写了 4 倍常数粗略实现或者 8 倍常数精细实现的正解。

Subtask 7: 如果你只会用快速幂求出 $\forall 1 \leq i \leq n, i^k$, 或者你会一些神秘 $O(n)$ 做法, 那你可以拿到这一档分数, 同时这一档也是对正解的提示。

Subtask 8

将下标乘 2，原式转化为

$$\begin{aligned} B_t &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} C_{n+t-1-4kt} - C_{n-t-4kt} \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} C_{n-1-(4k-1)t} - C_{n-(1+4k)t} \end{aligned}$$

左边组合数的意义是 C_{n-1-j} 对 B_t 有贡献，当且仅当 $t|j, \frac{j}{t} \bmod 4 = 3$ ，由于有倍数关系，考虑狄利克雷后缀和，并多开一维大小为 4，则设 $D_{i,j}$ 表示所有是 i 倍数的 ki 且 $k \bmod 4 = j$ 的贡献和，将 C_{n-1-j} 贡献加到 $D_{j,3}$ 。

同理右边组合数的意义是 C_{n-j} 对 B_t 有贡献，当且仅当 $t|j, \frac{j}{t} \bmod 4 = 1$ ，将 C_{n-j} 贡献加到 $D_{j,1}$ 。

上面的转化会导致漏掉 C_{2n} 的贡献，最后讨论一下边界即可。

对于 D 数组的负下标 j ，可以将 $D_{j,1}$ 加到 $D_{-j,3}$ ， $D_{j,3}$ 加到 $D_{-j,1}$ ，就可以去除负数下标。

转移很简单，在枚举每一个质数 p 转移的时候有

$$D_{i,jp \bmod 4} = D_{i,jp \bmod 4} + D_{ip,j}$$

最后 $B_t = D_{t,1}$ ，复杂度 $O(4 \cdot n \ln \ln n)$ ，实现稍微精细可以通过，否则会被卡 TLE。

考虑进一步优化狄利克雷后缀和的转移，发现答案和初始状态都与 $\text{mod} 4 = 0, \text{mod} 4 = 2$ 无关，且偶数乘上任何数都为偶数，所以可以直接把这两个状态删掉，并且无需枚举 $p = 2$ ，复杂度 $O(2 \cdot n \ln \ln n)$ ，可以通过，标程在 $n = 3 \times 10^7$ 最大点为 2.84s。

还有一个细节是要通过欧拉筛预处理 $\forall 1 \leq i \leq n, i^k$ ，否则时间复杂度会退化成 $O(n \log k)$ 。